HORNBILL TRACKING

คู่มือการใช้งานระบบติดตามนกกกและนกกาฮังผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์

"เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน"



รหัสเป้าหมายหลัก: **KKOZ01** (นกกาฮัง เขาเขียว)

เครือข่ายดาวเทียม: **Globalstar LEO (28 ดวง)**

แผนที่หลัก: **Google Maps (Satellite Hybrid)**

1 สถาปัตยกรรมระบบและการรับส่งสัญญาณดาวเทียม (Telemetry Architecture)

ระบบทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณ GPS สู่เซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ ผ่าน 4 กลไกหลัก:

1. อุปกรณ์บนตัวนก

SPOT Gen4 Tracker

ติดตั้งบนหลังนกกาฮัง KKOZ01 พร้อมโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟ ส่งคลื่น L-band (1610-1620 MHz)

2. ดาวเทียมอวกาศ

Globalstar LEO

กลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำ 28 ดวง รับสัญญาณเหนือท้องฟ้าไทยตลอด 24 ชั่วโมง

3. สถานีภาคพื้นดิน

Apps Script Gateway

ถอดรหัสพิกัด บันทึกลง Google Sheets Database และเปิด REST JSON API

4. เว็บแอปพลิเคชัน

GISTDA Tracking Web

แสดงผลบนแผนที่ดาวเทียม GISTDA, วิเคราะห์เส้นทางบินย้อนหลัง และส่งออก CSV

2 การใช้งานแดชบอร์ดและการอ่านค่าตัวชี้วัดความปลอดภัย (Dashboard & KPIs)

หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติล่าสุดของการติดตามนกกาฮัง KKOZ01 ผ่านการ์ดตัวชี้วัด 4 ใบ:

รหัสติดตาม	ตำแหน่งล่าสุด	ระดับแบตเตอรี่	อุณหภูมิเซนเซอร์
KKOZ01	**13.2141° N, 101.0685° E**	**100%**	**29.5 °C**
นกกาฮังตัวหลัก	เขาเขียว จ.ชลบุรี	ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์	สภาวะปกติในร่มไม้

เกณฑ์การประเมินความปลอดภัย:

- **แบตเตอรี่:** หากลดลงต่ำกว่า 30% ติดต่อกัน ควรตรวจสอบว่าแผงโซลาร์เซลล์ถูกกิ่งไม้บดบังหรือไม่
- **อุณหภูมิ:** หากเกิน 45°C นกอาจอยู่กลางแดดจัด หากต่ำกว่า 15°C นกอาจอยู่ยอดดอยสูงช่วงกลางคืน
- **พิกัดคงที่:** หากพิกัดไม่ขยับเกิน 48 ชม. ควรส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าสำรวจตรวจสอบทันที

3 แผนที่ติดตามการบินและชั้นข้อมูลดาวเทียม GISTDA (Map & GISTDA Basemap)

แผนที่ Interactive Leaflet ออกแบบมาเพื่อแสดงพิกัดที่แม่นยำสูง โดยตั้งค่า **แผนที่ดาวเทียม GISTDA** เป็นชั้นข้อมูลเริ่มต้น:

ชั้นข้อมูลแผนที่ (Layer)	แหล่งข้อมูล	ขนาด Tile	การใช้งานที่เหมาะสม
1. Google Maps - Satellite Hybrid (ค่าเริ่มต้น)	Google Maps	256 × 256	ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงพร้อมชื่อสถานที่ ถนน และขอบเขตภูมิศาสตร์คมชัด
2. แผนที่ดาวเทียม GISTDA	GISTDA API Gateway	512 × 512	ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงของไทย อัปเดตล่าสุด คมชัดและตรงตามพิกัดจริง
3. ภาพถ่ายดาวเทียม (Esri Satellite)	Esri World Imagery	256 × 256	ภาพถ่ายดาวเทียมสากล เหมาะสำหรับดูแนวเขตผืนป่าระดับภูมิภาค
4. OpenStreetMap (มาตรฐาน)	OSM Community	256 × 256	แผนที่ถนน ทางหลวง และขอบเขตการปกครอง/ชื่อหมู่บ้าน
5. OpenTopoMap (ภูมิประเทศ)	OpenTopoMap / SRTM	256 × 256	เส้นชั้นความสูง (Contours) ยอดดอย แนวสันเขา และลำห้วย

ฟังก์ชันการควบคุมบนแผนที่:

- **เล่นเส้นทางบิน (Replay):** จำลองการบินย้อนหลังตามลำดับเวลาในอดีตสู่จุดปัจจุบัน
- **ชี้ตำแหน่งล่าสุด:** เลื่อนแผนที่และซูมกลับมาที่จุดพิกัดปัจจุบันของนกทันที
- **สลับชั้นข้อมูล (แผนที่ ▾):** สลับดูภาพดาวเทียมหรือเส้นชั้นความสูงได้อิสระ

การค้นหาและส่งออกข้อมูล (Export):

- **กรองช่วงวันที่:** 5 วันล่าสุด, วันล่าสุด, หรือเลือกดูเฉพาะวัน
- **ส่งออกเป็น CSV:** นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อใน Microsoft Excel หรือโปรแกรม GIS
- **ส่งออกเป็น JSON:** เหมาะสำหรับนักพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูล

4 เรดาร์สถานีแจ้ซ้อนและวงโคจรดาวเทียม Globalstar (Satellite Radar & Orbit)

ระบบติดตามสัญญาณดาวเทียม Globalstar ทั้ง 28 ดวงที่โคจรผ่านประเทศไทย โดยอ้างอิงสถานีสังเกตการณ์ภาคเหนือ:

📍 **สถานีสังเกตการณ์: อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง** `18.8350° N, 99.4715° E`

รัศมีตรวจจับเรดาร์: **2,000 กิโลเมตร** | แบบจำลองวงโคจร: **SGP4 & TLE ล่าสุด** | กลุ่มดาวเทียม: **Globalstar LEO (28 ดวง)**

ในแท็บ **"ดาวเทียม SatMap Space"** จะแสดงการคำนวณตำแหน่งจริงของดาวเทียมแต่ละดวงเหนือน่านฟ้าไทย พร้อมตารางรอบเวลาที่ดาวเทียมจะโคจรผ่าน (Pass Times) รายๆ 6 ชั่วโมง เพื่อประเมินช่วงเวลาที่การรับส่งข้อมูลมีความแรงสัญญาณสูงสุด

5 ภาพประกอบธรรมชาติและชีววิทยานกกาฮัง (Great Hornbill Illustrated Gallery)

ภาพถ่ายธรรมชาติประกอบการศึกษาพฤติกรรม ชีววิทยา และการปล่อยนกกาฮังคืนสู่ป่า:



1. การเกาะพักบนเรือนยอดไม้ธรรมชาติ

พฤติกรรมเกาะสังเกตการณ์บนกิ่งไม้ใหญ่ในป่าดงดิบเพื่อหาผลไม้สุกและระวังภัย



2. การบินสยายปีกสำรวจแนวเทือกเขา

ช่วงปีกกว้างกว่า 1.5 เมตร ช่วยให้บินข้ามหุบเขาและทำหน้าที่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า



3. โหนกและจะงอยปากสีเหลืองทอง (Casque)

เอกลักษณ์เฉพาะของนกกาฮัง โหนกหนาช่วยสะท้อนเสียงร้องดังก้องหุบเขา



4. ราชานกเงือก สัตว์สัญลักษณ์แห่งพงไพร

ตัวแทนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าดงดิบและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์

6 ข้อจำกัดในการใช้งานอุปกรณ์ติดตามนกกาฮัง (Device Limitations)

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลพิกัด การประเมินสุขภาพ และการเฝ้าระวังทางชีววิทยาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปรดทำความเข้าใจข้อจำกัดทางเทคนิคและสภาวะแวดล้อมดังนี้:

1. ข้อจำกัดด้านการรับสัญญาณ GNSS/GPS

พื้นที่ป่าทึบ เรือนยอดไม้หนาแน่น และหุบเขา อาจบดบังสัญญาณจากดาวเทียม ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนพิกัดที่บันทึกได้ลดลง

2. ข้อจำกัดจากสัญญาณรบกวน GPS Jamming

สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุที่ส่งผลต่อระบบ GNSS อาจทำให้เครื่องรับไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหน่งได้ หรือทำให้การระบุตำแหน่งขาดช่วง ทั้งนี้ การไม่พบพิกัดเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิด GPS Jamming

3. ข้อจำกัดด้านการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม Globalstar

แม้อุปกรณ์จะสามารถระบุตำแหน่ง GNSS ได้แล้ว แต่ข้อมูลอาจไม่สามารถส่งขึ้นไปยังดาวเทียม Globalstar ได้สำเร็จ เนื่องจากสิ่งบดบังท้องฟ้า ภูมิประเทศ สัญญาณรบกวนในย่านความถี่ขาขึ้น (Uplink Interference) หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ข้อมูลตำแหน่งไม่ปรากฏในระบบติดตามตามเวลาที่กำหนด

4. ข้อจำกัดด้านความถี่ในการส่งข้อมูล

การตั้งค่าให้รายงานตำแหน่งประมาณ 6 ครั้งต่อวัน หรือเฉลี่ยทุก 4 ชั่วโมง ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับข้อมูลครบทุกครั้ง เนื่องจากการรับพิกัดและการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมอาจไม่สำเร็จในบางช่วงเวลา

5. ข้อจำกัดด้านพลังงาน

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่และปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ หากอุปกรณ์อยู่ใต้เรือนยอดไม้หนาแน่นหรือมีแสงแดดไม่เพียงพอ อาจทำให้การชาร์จพลังงานลดลงและระยะเวลาการทำงานสั้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

6. ข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

ความชื้น ฝน และสภาพพื้นที่ที่มีสิ่งบดบังสัญญาณ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับพิกัด GNSS การรับพลังงานแสงอาทิตย์ และการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะการติดตั้ง

7 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและคำถามที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQs)

Q1: เปิดหน้าเว็บแล้วยังเห็นหน้าจอหรือเมนูเดิม ไม่อัปเดต?

ตอบ: เบราว์เซอร์อาจจำแคชเดิม ให้กดปุ่ม **Hard Refresh** (`Ctrl + F5` บน Windows หรือ `Cmd + Shift + R` บน Mac)

Q2: แผนที่ดาวเทียม GISTDA แสดงผลช้าหรือไม่ขึ้น?

ตอบ: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าไฟร์วอลล์อนุญาตพอร์ต 443 ไปยัง `api-gateway.gistda.or.th` หรือสามารถสลับไปใช้ชั้นข้อมูล Esri Satellite ชั่วคราวได้

Q3: ทำไมข้อมูลพิกัดไม่อัปเดตทุกนาที?

ตอบ: เครื่องส่งสัญญาณ SPOT ได้รับการตั้งโปรแกรมส่งข้อมูลตามรอบเวลา (เช่น ทุก 1-2 ชม.) เพื่อบริหารพลังงานแบตเตอรี่ให้สามารถติดตามนกในป่าได้ยาวนานต่อเนื่องหลายปี